INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO • SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos (3CV4)
Proyecto Asignado: Consumo de Agua en CDMX (Data_Warehouse_static)
Integrantes: Morales González Emmanuel, Romero Sayún Jonathan

Diccionario de Datos Físico: Esquema Multidimensional Star Schema

El presente documento define la especificación física y semántica de las tablas, atributos, dominios, claves y restricciones del almacén de datos asignado para el análisis del consumo bimestral de agua potable en la Ciudad de México. El modelo está implementado sobre PostgreSQL y optimizado para consultas analíticas (OLAP).

1. TABLA DE HECHOS CENTRAL: FACT_CONSUMO_AGUA FACT TABLE

Propósito: Almacena las mediciones consolidadas de consumo e importe facturado bimestral por demarcación geográfica y categoría tarifaria. Registra la granularidad analítica a nivel colonia-bimestre.

Nombre Atributo	Tipo Físico	Nulo	Llave	Restricción / Referencia	Descripción Semántica
id_fact	BIGSERIAL	NO	PK	Clave subrogada autoincremental	Identificador unívoco e inmutable de la medición.
id_tiempo	INTEGER	NO	FK	REFERENCES dim_tiempo(id_tiempo)	Llave foránea al periodo cronológico evaluado.
id_ubicacion	INTEGER	NO	FK	REFERENCES dim_ubicacion(id_ubicacion)	Llave foránea a la entidad geográfica (colonia).
id_tipo_consumo	INTEGER	NO	FK	REFERENCES dim_tipo_consumo(id_tipo_consumo)	Llave foránea al régimen tarifario y uso de suelo.
consumo_total_m3	NUMERIC(12,2)	NO	-	CHECK (consumo_total_m3 >= 0)	Volumen total consumido en metros cúbicos.
consumo_prom_m3	NUMERIC(10,2)	SÍ	-	CHECK (consumo_prom_m3 >= 0)	Promedio de consumo por toma o usuario registrado.
consumo_domestico_m3	NUMERIC(12,2)	SÍ	-	DEFAULT 0.00	Subtotal volumétrico para tomas residenciales.
consumo_no_dom_m3	NUMERIC(12,2)	SÍ	-	DEFAULT 0.00	Subtotal volumétrico para comercio e industria.
importe_facturado	NUMERIC(12,2)	NO	-	CHECK (importe_facturado >= 0)	Monto recaudado o facturado en MXN.
total_usuarios	INTEGER	SÍ	-	CHECK (total_usuarios >= 0)	Número de cuentas/medidores activos incluidos.

Reglas de Integridad Referencial: Todas las claves foráneas hacia las dimensiones están configuradas bajo la regla estricta `ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE` para salvaguardar el histórico volumétrico ante actualizaciones de código. Adicionalmente, cuenta con el índice compuesto de unicidad lógica `CONSTRAINT uq_fact_medicion UNIQUE(id_tiempo, id_ubicacion, id_tipo_consumo)`.

2. DIMENSIÓN GEOGRÁFICA: DIM_UBICACION DIMENSION

Propósito: Centraliza la jerarquía espacial aplanada (Alcaldía, Colonia y Código Postal) y georreferenciación.

Nombre Atributo	Tipo Físico	Nulo	Llave	Restricción / Índice	Descripción Semántica
id_ubicacion	SERIAL	NO	PK	Autoincremental	Identificador primario de la entidad territorial.
alcaldia	VARCHAR(100)	NO	-	B-Tree Index	Demarcación territorial de la Ciudad de México.
colonia	VARCHAR(150)	NO	-	B-Tree Index	Nombre oficial del asentamiento o colonia.
codigo_postal	CHAR(5)	SÍ	-	Formato numérico '00000'	Código postal asignado por SEPOMEX.
latitud	NUMERIC(9,6)	SÍ	-	CHECK (latitud BETWEEN 19.0 AND 19.6)	Coordenada geográfica latitud (WGS84).
longitud	NUMERIC(9,6)	SÍ	-	CHECK (longitud BETWEEN -99.4 AND -98.9)	Coordenada geográfica longitud (WGS84).

Constraint de Unicidad Espacial: `CONSTRAINT uq_ubicacion_colonia UNIQUE(alcaldia, colonia, codigo_postal).`

3. DIMENSIÓN TEMPORAL: DIM_TIEMPO DIMENSION

Propósito: Eje cronológico con descomposición en atributos discretos para consultas y agrupamientos bimestrales.

Nombre Atributo	Tipo Físico	Nulo	Llave	Restricción / Rango	Descripción Semántica
id_tiempo	INTEGER	NO	PK	Clave natural YYYYBB	Identificador codificado (ej. 202401 = 2024 Bimestre 1).
anio	SMALLINT	NO	-	CHECK (anio >= 2000)	Año calendario de la facturación.
bimestre	SMALLINT	NO	-	CHECK (bimestre BETWEEN 1 AND 6)	Número de bimestre fiscal de consumo.
descripcion	VARCHAR(25)	NO	-	Texto formateado	Etiqueta descriptiva analítica (ej. 'Ene-Feb 2024').

4. DIMENSIÓN TARIFARIA: DIM_TIPO_CONSUMO DIMENSION

Propósito: Catalogación del uso del agua y asignación de estrato socioeconómico según SACMEX.

Nombre Atributo	Tipo Físico	Nulo	Llave	Restricción / Catálogo	Descripción Semántica
id_tipo_consumo	SERIAL	NO	PK	Autoincremental	Identificador primario de la categoría tarifaria.
tipo_uso	VARCHAR(50)	NO	-	CHECK (tipo_uso IN ('Domestico','No Domestico','Mixto'))	Clasificación del destino final del inmueble.
estrato_socioeconomico	VARCHAR(20)	SÍ	-	Popular, Bajo, Medio, Alto	Nivel socioeconómico de